月度总结 · 阶段二（研究推进）

【待确认】逻辑月 3 对应的自然月

报告阶段	第 3 个逻辑月 · 形态与物理
姓名	冯旭东、陈思文、张昊洋
方向	复合微通道分区冷却
报告周期	【待确认】逻辑月 3 对应的自然月
关键词	形态定型；单柱基准；物性复算；网格无关性
一句话摘要	把多柱整体对比收敛到单柱基准，剥离单参数影响；并推进新物性 UDF 的挂接与代表工况复算，补齐物理基础。

- **翼型扰流柱形态参数**
- **物理推导辅助机器学习**

1 本月研究任务

1.1 任务目标

1. 建立**单个扰流柱的基准模型**，对参数变量进行分组，逐一控制变量考察独立影响；
2. 收尾**网格无关性**检验，明确后续建模的网格基准；
3. 开展流场与温度场的**机理分析**，解释已观察到的结构差异。

1.2 完成情况

表 1　本月任务完成情况

任务	状态	说明
网格无关性检验	阶段完成	完成七档对比；约 300 万局部接近，联合判据待复核
单柱基准模型	部分完成	建立分组参数，采用单根独立仿真
流场与温度场机理分析	部分完成	已定位高弯度翼型的尾缘流动死区

2 研究进展

2.1 已完成的工作

（一）水物性 UDF 的修正

上月核查发现原水物性函数存在误差。本月完成**新物性 UDF 的编写与编译**：采用 101325 Pa 下 REFPROP WATER.FLD v9.1 液态水数据拟合，提供随温度变化的密度、黏度、导热系数与比热；**比热与显焓采用同一多项式及其积分**，保证二者定义一致。源码对流体温度 280 至 360 K 进行范围检查，并提供 300 K 与 330 K 的物性自检输出。

工作由「发现误差」推进到「完成新函数编译」，后续还需完成**挂接、物性校验与代表工况复算**。

表 2　原水物性在 298.15 K 校验点的偏差

物性	相对参考值偏差	影响
密度	偏低约 60.8%	直接影响流量与压降
比热	偏低约 10.5%	影响温升与热量收支
黏度	偏低约 26.7%	影响雷诺数与流动阻力

把物性修正放在本节最前，是因为**物性偏差会同时改变流量、压降与换热量级**，在其不可信的前提下讨论结构优劣没有意义。

（二）网格无关性检验

本节以 NACA2416 的 $N_{\mathrm{ref}} = 3\,235\,081$ 单元（以下简称 323 万档）为**唯一对比参考**，统一分析七档网格的温度、压降、换热与流阻指标，并补充流动场及出口截面图。参考档是本阶段的比较基准，不作为精确解。

1. **统一比较条件与误差定义**。

七档结果统一取 $t = 0.2\,\mathrm{s}$，最终时间步长均为 $0.001\,\mathrm{s}$。461 万档早期保留了一段 $0.0001\,\mathrm{s}$ 的推进历史，且其边界层设置和网格尺度策略与 323 万档存在差别，比较时保留这些条件差异。平均温度沿用全域单元算术平均，压降取液体入口与出口面积加权静压之差。对所有指标统一计算

$$e_{\phi,i} = \frac{|\phi_i - \phi_{323}|}{|\phi_{323}|} \times 100\%, \qquad \phi \in \{\overline{T}, T_{\max}, \Delta p, Nu, h_c, f_D\}. \tag{1}$$

式 (1) 中分母始终取 323 万档对应指标，温度与压降三项差异均不超过 1% 作为本轮联合比较线。参考档自身差异为零仅由定义决定，不能据此宣布网格无关性通过。

表 3　NACA2416 在 0.2 s 的七档网格结果

单元数 / 万	$\overline{T}$ / K	$T_{\max}$ / K	Δp / Pa
26.02	304.6684	344.6755	2505.204
57.51	304.4113	345.2657	2389.274
107.36	303.9449	345.1536	2440.766
152.49	305.0933	346.0488	2389.938
294.33	304.3736	345.9640	2355.838
323.51	304.3009	345.9838	2348.320
461.08	305.9860	346.6188	2448.714

表 3 保留七档原始值，图 1 展示其变化；曲线沿用已有分析图，收敛判断以离散数据点为准。

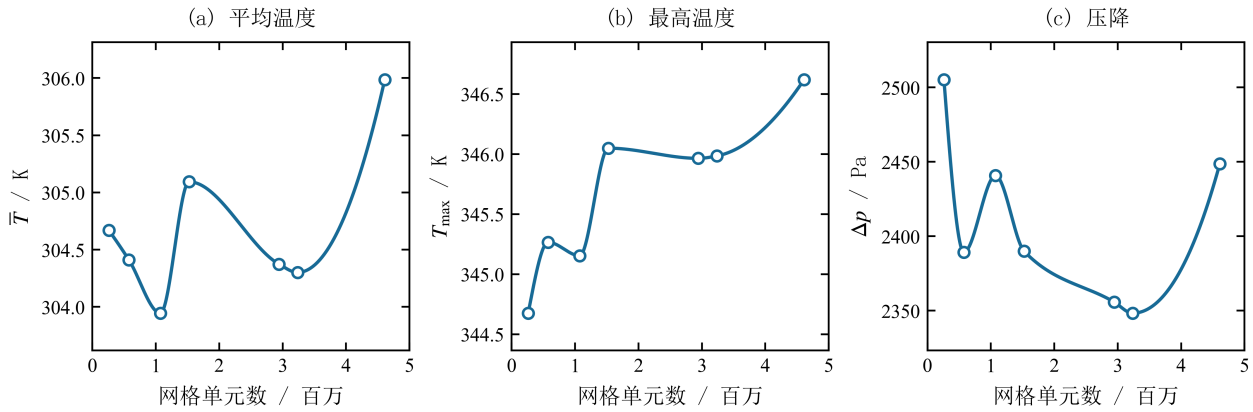


图 1　七档网格的平均温度、最高温度与静压差原始值

2. **全部相对 323 万档的定量比较。**

表 4　以 323 万档为参考的温度与压降相对差异（%）

单元数 / 万	平均温度差异	最高温度差异	压降差异
26.02	0.1208	0.3782	6.6807
57.51	0.0363	0.2076	1.7440
107.36	0.1170	0.2400	3.9367
152.49	0.2604	0.0188	1.7722
294.33	0.0239	0.0057	0.3201
323.51	0.0000	0.0000	0.0000
461.08	0.5537	0.1835	4.2751

按表 4，294 万档相对 323 万档的平均温度、最高温度和压降差异分别为 0.0239%、0.0057% 和 0.3201%，三项均低于 1%。两档绝对差分别为 0.0726 K、0.0198 K 和 7.518 Pa，表明 294–323 万附近存在局部接近区间。152 万档压降差异为 1.7722%，不能将约 150 万单元认定为本组已验证的网格基准。461 万档相对 323 万档的平均温度、最高温度和压降差异分别为 0.5537%、0.1835% 和 4.2751%，压降仍超过比较线。因此，统一以 323 万为参考后，局部两档接近与全部网格达到同一阈值仍需区分。

图 2 将温度、压降和换热流阻指标的参考口径统一到 323 万档。流体侧换热采用 $D_h = 2.8070\,\mathrm{mm}$、$L = 3.5\,\mathrm{mm}$；物性取入口、出口质量流量加权温度平均值对应的数值。323 万档 $Nu = 175.818$、$h_c \approx 38210.0\,\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$，294 万档相对其差异均约为 0.11%。461 万档 $Nu = 173.114$、$h_c \approx 37621.5\,\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$，相对 323 万档差异均约为 1.54%；$f_D$ 差异约为 4.28%。Re 与 Pr 接近主要反映入口及物性条件接近，不能替代换热与压降核查。

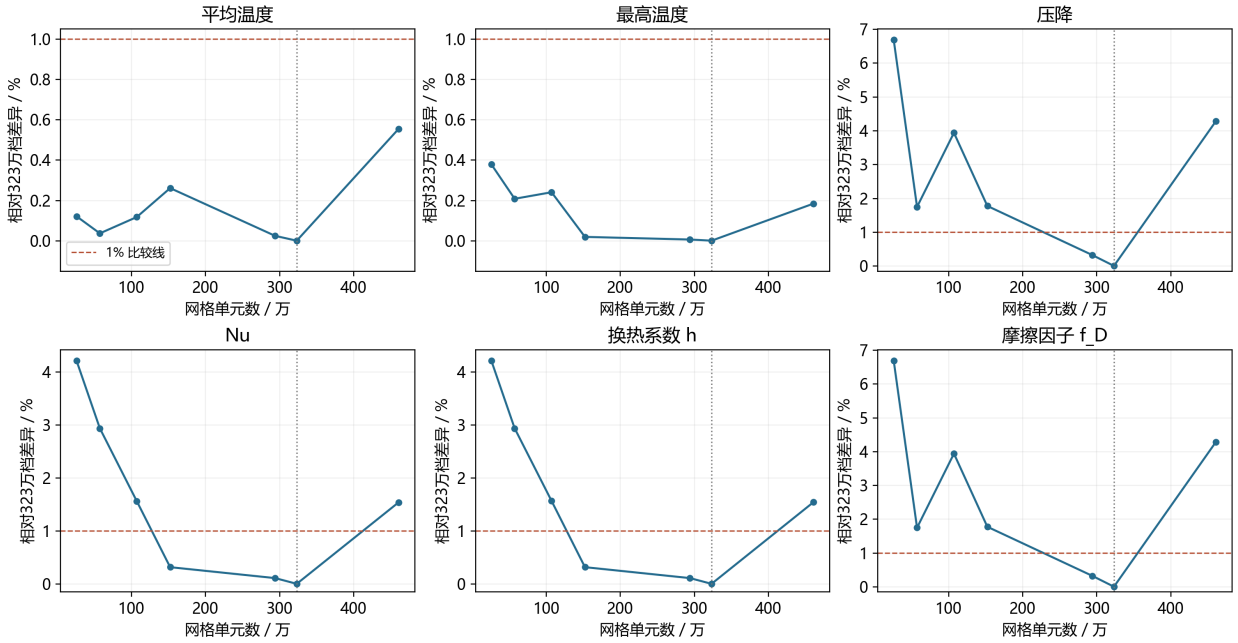


图 2　各指标统一以 323 万档为参考的相对差异；虚线为 1% 比较线

3. **流动场与出口回流的图像核查。**

图 3 以 323 万档为参照，对照 461 万档在 $z = 1.50\,\mathrm{mm}$ 平面的主流向速度、平面投影流线、温度与静压。流线是三维速度在该平面的投影，黑色边界为 $U_x = 0$，不能直接等同于完整三维流线。两档均呈现翼型间主流加速、尾缘低速区和沿流向的压力降低；局部逆向速度区的形状与范围存在差别。原始图中两档使用相同变量色标，便于按 323 万档观察局部差异，但二维图像本身不能证明空间离散误差已收敛。

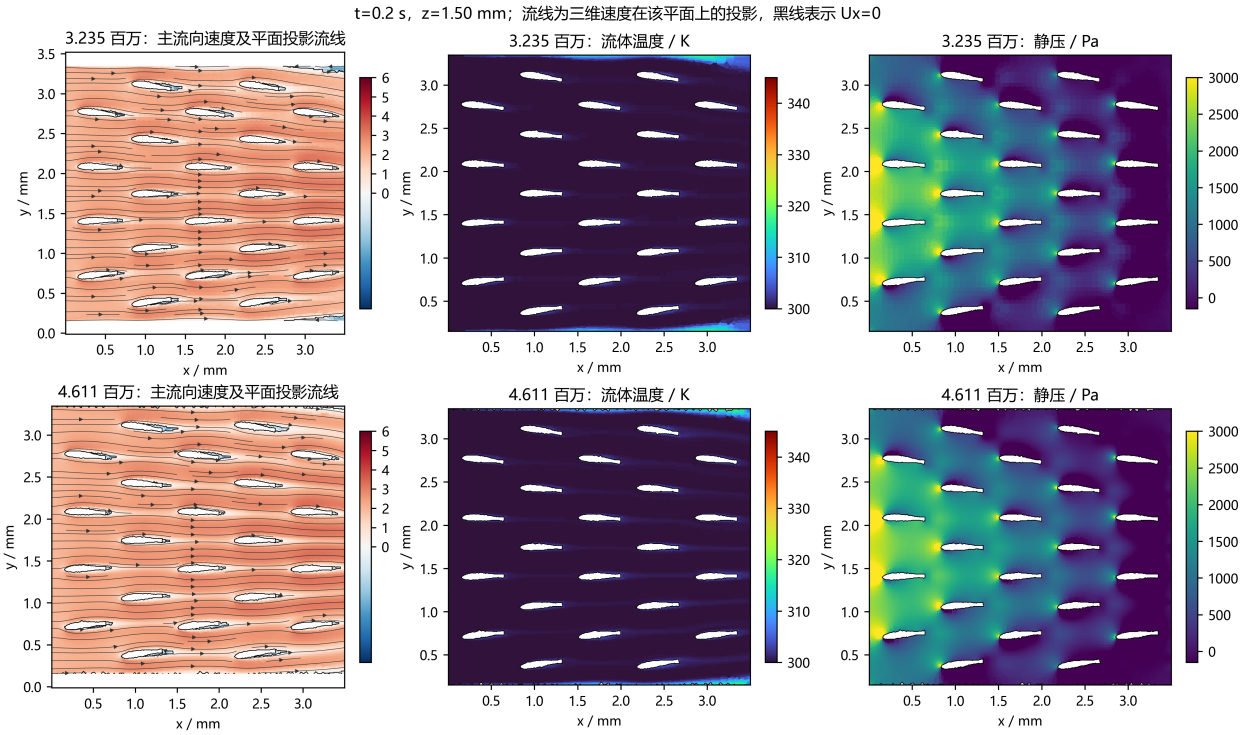


图 3　以 323 万档（上排）为参照的中高平面流动场对比；下排为 461 万档，$t = 0.2\,\mathrm{s}$

图 4 进一步给出出口法向速度与温度分布。323 万档的回流面积比例为 5.1720%，回流质量流量占入口流量的 0.4754%；461 万档对应为 5.3886% 与 0.2777%。相对 323 万档，461 万档回流面积比例增加约 0.2167 个百分点，回流质量流量比例反而减少约 0.1977 个百分点，不能据此称其回流整体更严重。两档回流面质量加权温度均为 305 K。出口局部回流与内部尾迹应分别识别，不能只凭投影流线将二者混为一类。

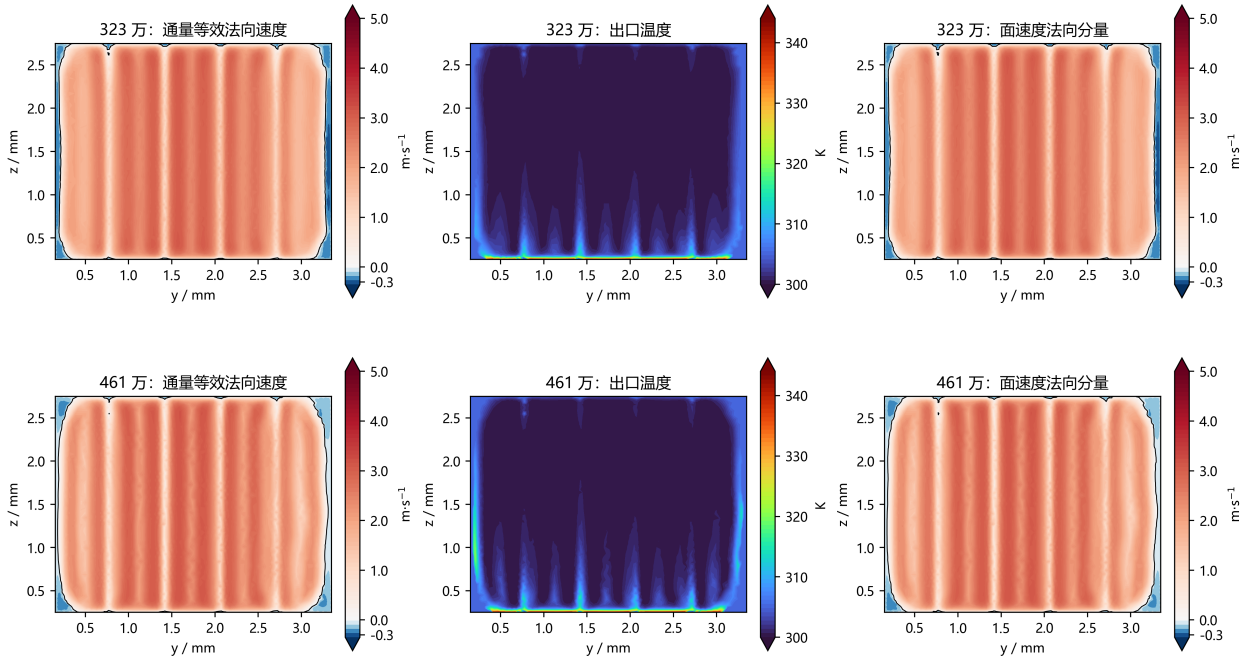


图 4　以 323 万档（上排）为参照的出口速度与温度对比；下排为 461 万档

以相同统计区域的体积加权温度辅助核查时，323 万档与 461 万档分别为 305.7793 K 和 305.8673 K，相对 323 万档仅约 0.0288%。这说明单元算术平均值受网格统计权重影响；七档主表仍保留原始统一口径，两档体积加权数值单列说明，不能与其他档算术平均值混用。流场与出口对比能定位差异位置，但未进行出口延长或回流温度敏感性重算，不能把 4.2751% 的压降差异直接归因于某一种出口因素。

4. **以 323 万为细档的 GCI 与阶段结论。**

GCI 沿用以 323 万为细档、从较粗网格选取对比档的已有结果，采用三维等效尺度 $\ell = (V/N)^{1/3}$、安全系数 $F_s = 1.25$。294 万与 323 万的细化比仅约 1.032，尺度间隔较近。107 万、152 万、323 万组合的压降形式 GCI 为 0.7275%，表观阶约 5.57；26 万、107 万、323 万组合的 Nu 与 h_c 形式 GCI 约为 7.13% 与 7.24%。GCI 是三档网格外推指标，不等于式 (1) 中的两档相对差异，不能通过挑选最小的形式 GCI 认定全部指标通过。

本轮统一以 323 万档作为**后续诊断与成本折中的参考网格**，294 万档相对该参考的温度、压降和换热指标均较接近；但 461 万档的压降与换热差异仍需解释，现有结果不支持全部网格均已通过联合检验。其他构型资料另行保留，直线与混合结构的网格质量合格只表明准备条件满足，gao2.1 较早批次也不与本节七档序列混用。后续应统一初场、时间推进历史和网格策略，并以 323 万档为参照，继续核查出口、近壁及尾迹区的敏感性。原始数据、统一误差表与流场出处均保留在源码目录。

王佳蔚和大树哥哥补充图片说明

（三）机理分析：高弯度翼型 PEC 回落的原因

1. **先明确评价口径**。

局部对流换热满足牛顿冷却定律：

$$q'' = h\,(T_w - T_f), \tag{2}$$

其中 q'' 为壁面热流密度，T_w 为壁面温度，T_f 为流体温度。努塞尔数与水力直径定义为

$$Nu = \frac{h\,D_h}{k_f}, \qquad D_h = \frac{4A_c}{P_w}, \tag{3}$$

k_f 为流体导热系数，A_c 为流通截面积，P_w 为湿周。达西摩擦系数由进出口压差反算：

$$f = \frac{2\,\Delta p\,D_h}{\rho u_m^2 L}, \tag{4}$$

u_m 为截面平均流速，L 为流道长度。综合性能取**等泵功基准**下的常用定义：

$$PEC = \frac{Nu/Nu_0}{(f/f_0)^{1/3}}, \tag{5}$$

下标 0 表示基准构型（NACA0015）。式 (5) 的含义是：分子衡量换热增益，分母衡量水力代价，二者都相对于同一基准，因此 PEC 可以横向比较不同构型。

2. **再追机理链条**。

翼型弯度增大后，前缘迎风侧流速提高，而尾缘背风侧的扩压段变长、逆压梯度增强：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} > 0. \tag{6}$$

当逆压梯度超过边界层动量的储备，边界层发生**分离**。分离后壁面附近形成回流区，壁面法向速度梯度趋于零：

$$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_w \to 0, \tag{7}$$

即壁面剪切率显著下降。

对流换热系数与**壁面温度梯度**直接相关：

$$h = -\,\frac{k_f}{T_w - T_f}\,\left.\frac{\partial T}{\partial y}\right|_w, \tag{8}$$

这可由式 (2) 与傅里叶导热定律在壁面处的匹配直接得到。速度梯度下降使热边界层增厚，$|\partial T/\partial y|_w$ 随之减小，因此 h 在死区附近**显著下降**。

3. **两个后果，方向一致**。

1. **有效换热面积减小**。死区内 h 很低，等效于这部分壁面基本不参与换热；总对流热阻 $R_{\mathrm{conv}} = 1/(hA_{\mathrm{eff}})$ 上升。
2. **流阻同时上升**。回流区占据流通截面，主流被挤压、局部速度提高，f 上升。

代入式 (5) 可以看到两者对 PEC 的作用方向**完全一致**：分子 Nu/Nu_0 下降、分母 $(f/f_0)^{1/3}$ 上升，PEC 必然回落。这就解释了「弯度越大换热越好」的预期为何不成立——**弯度带来的增益被尾缘分离抵消，还额外付出了流阻**。

4. **与厚度效应的对照**。

厚度增加的作用机理不同：它主要提高迎风侧扰动强度与换热面积，**并未引起同等规模的分离**，因此 Nu 上升而 f 增幅有限，PEC 得以提高。这正是 NACA0024、NACA4424 的 PEC 高于基准、而 NACA6424、NACA6624 回落的原因。

5. **本轮结论的边界**。

上述分析是**定性**的。要给出定量判断，还缺三个量：分离点位置、回流区长度、壁面局部 Nu 分布。这三项都需要从单柱模型或流场后处理中提取，列入下月工作。

（四）参数分组设置与变量独立检验 王佳蔚陈思文补充分组变量和后续基础图片和一定数据

3 问题与对策

3.1 遇到的主要问题

1. **物性修正后尚未复算**。新 UDF 已完成编写与编译，但还没有挂接到算例上，因此无法回答「修正物性后结构排序会不会变」这个问题。
2. **单柱基准模型尚未建立**。整体流道内多柱干扰无法解耦，厚度、弯度、攻角三个参数的独立影响仍不能分离。
3. **机理分析停留在定性**。尾缘流动死区已定位，但分离点位置、回流区长度与局部 Nu 分布都还没有定量结果。
4. **本月关键词的工作范围待确认**。「形态」「物理」两个词具体指什么，需要组长明确后才能定稿。

3.2 已尝试的方案

1. 针对问题 1，已完成新 UDF 的编写、编译与温度范围检查；挂接与复算需要在下月继续。
2. 针对问题 2，已从流场分析入手定位现象原因（尾缘流动死区），属于定性解释；定量剥离仍需单柱模型。
3. 针对问题 3，本报告按” 物性 + 机理” 两者都做的理解组织，待组长确认后可调整范围。

3.3 下一步对策

1. 挂接新 UDF，完成物性自检与代表工况复算，确认排序是否变化；
2. 建立单柱基准模型，采用与整体流道一致的网格基准与边界条件；
3. 在单柱模型上做单参数扫掠，得到厚度、弯度、攻角的独立影响曲线。

4 阶段性结论

4.1 可以确定的

1. 已完成 NACA2416 七档网格结果整理，294 万与 323 万档局部接近；统一以 323 万为参考时，294 万档温度与压降差异低于 1%；461 万档压降差异为 4.2751%，参考网格的适用范围仍待复核。
2. 原水物性函数存在量级误差（密度偏低约 60.8%），已识别并完成新 UDF 编译。

3. 高弯度翼型 PEC 回落的原因已定位为**尾缘流动死区**导致有效换热面积减小；其机理已从牛顿冷却定律与壁面温度梯度关系展开到分离判据（式 (2)–(8)）。
4. **物理基础必须先于结构比较完成**——在物性不可信的情况下比较结构，等于在错误的基准上排序。

4.2 尚不能确定的

1. **物性修正对结论的实际影响幅度**。缺少的证据是：挂接新 UDF 后代表工况的复算结果。
2. **单柱条件下三个翼型参数的独立影响权重**。缺少的证据是：单柱基准模型上的单参数扫掠数据。
3. **尾缘分离的定量特征**。缺少的证据是：分离点位置、回流区长度与壁面局部 Nu 分布——有了这三项，式 (8) 的定性链条才能变成定量预测。
4. **「形态」与「物理」的最终工作范围**。取决于组长对本月关键词的明确。

5 下月计划

表 5　下月工作计划

事项	预期产出	时间
挂接新 UDF，完成物性自检与代表工况复算	复算结果与排序对比	第 1 周
建立单柱基准模型	单柱模型与基准数据	第 1–2 周
单参数扫掠（厚度、弯度、攻角）	参数影响特性曲线	第 2–4 周
小块连接段设计（为下一逻辑月铺垫）	连接段形态方案	第 3–4 周

参考文献

[1] 项目组. water_properties_refprop_fit.c：液态水物性拟合与 Fluent UDF 源码. 项目计算资料, 2026.

[2] IAPWS. SR6-08(2011)：0.1 MPa 下液态水物性补充发布. 2011.

[3] Ansys. Fluent 用户指南：收敛监测. 2025 R1.